

Abraham Rodriguez Contreras 80259
Oliver Emilio Luna Becerra 83355
Emilio Humberto Rodriguez Barron 83042
Miguel Angel Chavez Elias 81685
Cristiano Ronaldo Garnica Zuñiga 80846
Diego Garcia Ramirez 80904
Derek Andri Esau Lopez Olvera 84191
Fernando Emmanuel Perez Lopez 81660
Naomi Montserrat Barrera Bautista 77746

UNIVERSIDAD LA SALLE BAJÍO

Reto 3 — GreenMove

GreenMove

Aplicación de viajes compartidos para movilidad sustentable

Documento de Análisis

Requerimientos Funcionales y No Funcionales

León de los Aldama, Guanajuato

Mayo de 2026

1. Descripción del problema

El crecimiento urbano acelerado en León, Guanajuato, y en general en las zonas metropolitanas del Bajío, ha disparado el tráfico vehicular, incrementando los tiempos de traslado y las emisiones contaminantes de CO₂. La Universidad La Salle Bajío no es ajena a esta problemática: cientos de estudiantes y colaboradores se desplazan diariamente al campus, la mayoría utilizando vehículos particulares con un solo ocupante, lo que multiplica innecesariamente la huella de carbono asociada al traslado universitario.

A pesar de que muchos miembros de la comunidad universitaria viven en zonas cercanas entre sí y comparten horarios similares, existe un desconocimiento generalizado sobre las alternativas sostenibles de movilidad, así como la falta de una plataforma confiable y específica que facilite la coordinación de viajes compartidos entre la propia comunidad institucional.

GreenMove propone una solución tecnológica para conectar a estudiantes, docentes y colaboradores de La Salle Bajío con la finalidad de compartir trayectos hacia un destino común, reduciendo así el número de vehículos en circulación, los costos de combustible, los tiempos de traslado y, fundamentalmente, las emisiones contaminantes generadas por la movilidad universitaria.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de viajes compartidos exclusiva para la comunidad universitaria de La Salle Bajío, que facilite la coordinación entre conductores y pasajeros con destinos comunes, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y promoviendo una cultura de movilidad sustentable, incentivada mediante un sistema de recompensas vinculado a créditos universitarios.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar un sistema de autenticación seguro que valide la pertenencia del usuario a la comunidad de La Salle Bajío mediante el correo institucional.
- Permitir que cualquier miembro de la comunidad pueda ofrecer o tomar viajes dentro de la aplicación, sin necesidad de roles rígidos.
- Calcular automáticamente la huella de carbono ahorrada en cada viaje compartido y mostrarla acumulada en el perfil del usuario.
- Generar créditos universitarios (solidarios, deportivos o culturales) como recompensa por el uso continuo de la aplicación: 1 crédito por cada 5 viajes como conductor o 10 viajes como pasajero.

- Implementar un sistema de calificación bidireccional para fomentar la confianza y seguridad entre los usuarios.
- Diseñar una arquitectura de base de datos híbrida (relacional y no relacional) que garantice integridad transaccional y rendimiento en el manejo de datos geoespaciales en tiempo real.

3. Usuarios objetivo

GreenMove está dirigido exclusivamente a la comunidad de la Universidad La Salle Bajío, validando esta pertenencia mediante el correo institucional. Dentro de la aplicación, un mismo usuario puede asumir indistintamente el rol de conductor o pasajero según el viaje en cuestión, sin necesidad de una clasificación rígida al momento del registro.

3.1 Perfiles de usuario

- **Estudiantes:** comunidad estudiantil que se traslada diariamente al campus desde distintas zonas de León y municipios cercanos.
- **Docentes y colaboradores:** personal académico y administrativo de la institución con desplazamientos regulares al campus.
- **Conductor (rol contextual):** usuario que cuenta con vehículo propio y ofrece asientos disponibles para un trayecto específico.
- **Pasajero (rol contextual):** usuario que busca y reserva un lugar en un viaje publicado por un conductor.

4. Requerimientos funcionales

A continuación se describen los ocho requerimientos funcionales que definen el comportamiento y las capacidades operativas de GreenMove. Cada requerimiento incluye un identificador único, nombre, descripción detallada, prioridad y las entradas y salidas esperadas.

RF01 — Registro y autenticación con correo institucional

Identificador	RF01
Nombre	Registro y autenticación con correo institucional
Descripción	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión exclusivamente con correos institucionales de La Salle Bajío, validando que el correo tenga exactamente 8 caracteres antes del símbolo @ seguido del dominio @lasallebajio.edu.mx.
Prioridad	Alta
Entrada	Matrícula (8 caracteres), correo institucional, contraseña, nombre completo.
Salida	Cuenta creada y sesión iniciada con token de acceso.

RF02 — Publicación de viajes por parte del conductor

Identificador	RF02
Nombre	Publicación de viajes por parte del conductor
Descripción	Cualquier usuario registrado debe poder publicar un viaje como conductor especificando origen, destino, fecha, hora de salida, vehículo a utilizar y número de asientos ofrecidos (sin exceder la capacidad máxima del vehículo).
Prioridad	Alta
Entrada	Origen, destino, fecha/hora, vehículo, asientos ofrecidos.
Salida	Viaje creado en estado 'programado' y visible para otros usuarios.

RF03 — Búsqueda y reservación de viajes

Identificador	RF03
Nombre	Búsqueda y reservación de viajes

Descripción	Los usuarios deben poder buscar viajes disponibles filtrando por destino, fecha y hora, y reservar un lugar en aquellos que tengan asientos disponibles, decrementando automáticamente el contador de asientos.
Prioridad	Alta
Entrada	Filtros de búsqueda (destino, fecha) y selección de viaje.
Salida	Reservación confirmada, asientos disponibles actualizados.

RF04 — Sistema de calificación bidireccional

Identificador	RF04
Nombre	Sistema de calificación bidireccional
Descripción	Al finalizar un viaje, el conductor debe poder calificar a cada uno de los pasajeros que llevó, y cada pasajero debe poder calificar al conductor. Cada usuario solo puede emitir una calificación por viaje y por persona, en escala de 1 a 5 estrellas con comentario opcional.
Prioridad	Alta
Entrada	Calificación en estrellas (1-5) y comentario opcional.
Salida	Calificación guardada y promedio del usuario recalculado.

RF05 — Cancelación de viajes y reservaciones

Identificador	RF05
Nombre	Cancelación de viajes y reservaciones
Descripción	Los conductores deben poder cancelar viajes programados y los pasajeros deben poder cancelar sus reservaciones antes del inicio del viaje. Las cancelaciones deben notificar a los usuarios afectados y los viajes cancelados no cuentan para la generación de créditos.
Prioridad	Media
Entrada	Acción de cancelación sobre viaje o reservación activa.
Salida	Estado actualizado a 'cancelado' y notificación enviada.

RF06 — Sistema de recompensas con créditos universitarios

Identificador	RF06
Nombre	Sistema de recompensas con créditos universitarios
Descripción	El sistema debe contabilizar los viajes completados de cada usuario y generar automáticamente 1 crédito universitario al cumplir 5 viajes como conductor o 10 viajes como pasajero. El usuario podrá elegir al momento del canje si el crédito es solidario, deportivo o cultural.
Prioridad	Alta
Entrada	Conteo de viajes completados acumulados del usuario.
Salida	Crédito generado con código de validación único.

RF07 — Cálculo de huella de carbono ahorrada

Identificador	RF07
Nombre	Cálculo de huella de carbono ahorrada
Descripción	Al finalizar cada viaje, el sistema debe calcular el CO ₂ ahorrado por compartir el trayecto, considerando la distancia recorrida, el tipo de combustible del vehículo y el número de pasajeros que iban a bordo. El total acumulado debe mostrarse en el perfil del usuario.
Prioridad	Alta
Entrada	Distancia recorrida (GPS), tipo de combustible, número de pasajeros.
Salida	CO ₂ ahorrado en kg, almacenado en el viaje y sumado al total del usuario.

RF08 — Rastreo GPS en tiempo real durante el viaje

Identificador	RF08
Nombre	Rastreo GPS en tiempo real durante el viaje
Descripción	Mientras un viaje esté en curso, el sistema debe registrar la ubicación del conductor en intervalos regulares (cada 5-10 segundos) para calcular la distancia real recorrida y permitir que los pasajeros visualicen la ruta tomada al finalizar.
Prioridad	Media
Entrada	Coordenadas GPS del conductor (latitud, longitud, timestamp).

Salida	Ruta completa almacenada en MongoDB, distancia total calculada.
---------------	---

5. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las cualidades y restricciones del sistema que, sin estar directamente ligadas a una funcionalidad específica, son indispensables para garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad del producto a lo largo del tiempo.

RNF01 — Seguridad y protección de datos

Identificador	RNF01
Nombre	Seguridad y protección de datos
Categoría	Seguridad
Descripción	Las contraseñas deben almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos de hash seguros (bcrypt o equivalente). Toda la comunicación entre la aplicación y el servidor debe realizarse a través de HTTPS con cifrado TLS 1.2 o superior.

RNF02 — Rendimiento y tiempos de respuesta

Identificador	RNF02
Nombre	Rendimiento y tiempos de respuesta
Categoría	Rendimiento
Descripción	El sistema debe responder a las consultas de búsqueda de viajes en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación, y soportar al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.

RNF03 — Disponibilidad del servicio

Identificador	RNF03
Nombre	Disponibilidad del servicio
Categoría	Disponibilidad
Descripción	La aplicación debe estar disponible al menos el 99% del tiempo (uptime), con ventanas de mantenimiento programadas fuera de horarios pico (lunes a viernes de 7:00 a 21:00, que es cuando los estudiantes más se trasladan).

RNF04 — Usabilidad e interfaz

Identificador	RNF04
Nombre	Usabilidad e interfaz
Categoría	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe ser intuitiva y permitir que un usuario nuevo realice una reservación de viaje en máximo 4 pasos, sin necesidad de capacitación previa. El diseño debe ser responsive y adaptarse a dispositivos móviles, tablets y escritorio.

RNF05 — Integridad de los datos

Identificador	RNF05
Nombre	Integridad de los datos
Categoría	Confiabilidad
Descripción	La base de datos relacional debe garantizar integridad referencial mediante llaves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK, y operaciones críticas (como reservaciones y generación de créditos) deben ejecutarse dentro de transacciones ACID para evitar inconsistencias.

RNF06 — Escalabilidad de la arquitectura

Identificador	RNF06
Nombre	Escalabilidad de la arquitectura
Categoría	Escalabilidad
Descripción	La arquitectura híbrida (PostgreSQL + MongoDB) debe permitir escalar horizontalmente la base de datos no relacional para manejar el crecimiento del volumen de datos GPS, sin afectar el rendimiento del núcleo transaccional.

RNF07 — Compatibilidad multiplataforma

Identificador	RNF07
Nombre	Compatibilidad multiplataforma
Categoría	Compatibilidad

Descripción	La aplicación debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge en sus últimas dos versiones) y en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS 15+ y Android 10+.
--------------------	--

RNF08 — Mantenibilidad y documentación del código

Identificador	RNF08
Nombre	Mantenibilidad y documentación del código
Categoría	Mantenibilidad
Descripción	El código fuente debe seguir convenciones estándar del lenguaje utilizado, estar documentado con comentarios significativos, y el repositorio debe contener un archivo README con instrucciones claras de instalación, configuración y despliegue.

6. Modelo entidad-relación

GreenMove utilizará una arquitectura de base de datos híbrida que combina las fortalezas del modelo relacional con las del modelo no relacional. PostgreSQL será el motor principal y albergará el núcleo transaccional de la aplicación (usuarios, vehículos, viajes, reservaciones, calificaciones y créditos), donde la integridad referencial y las transacciones ACID son críticas. MongoDB se utilizará exclusivamente para almacenar las ubicaciones GPS capturadas en tiempo real durante los viajes en curso, aprovechando su capacidad para manejar grandes volúmenes de escrituras de datos con estructura flexible.

El siguiente diagrama muestra las nueve entidades del sistema, sus atributos, restricciones (PK, FK, UNIQUE) y las cardinalidades que las relacionan. Las entidades resaltadas en azul oscuro pertenecen a PostgreSQL, mientras que la entidad UBICACIONES_GPS, resaltada en lila, corresponde a MongoDB.

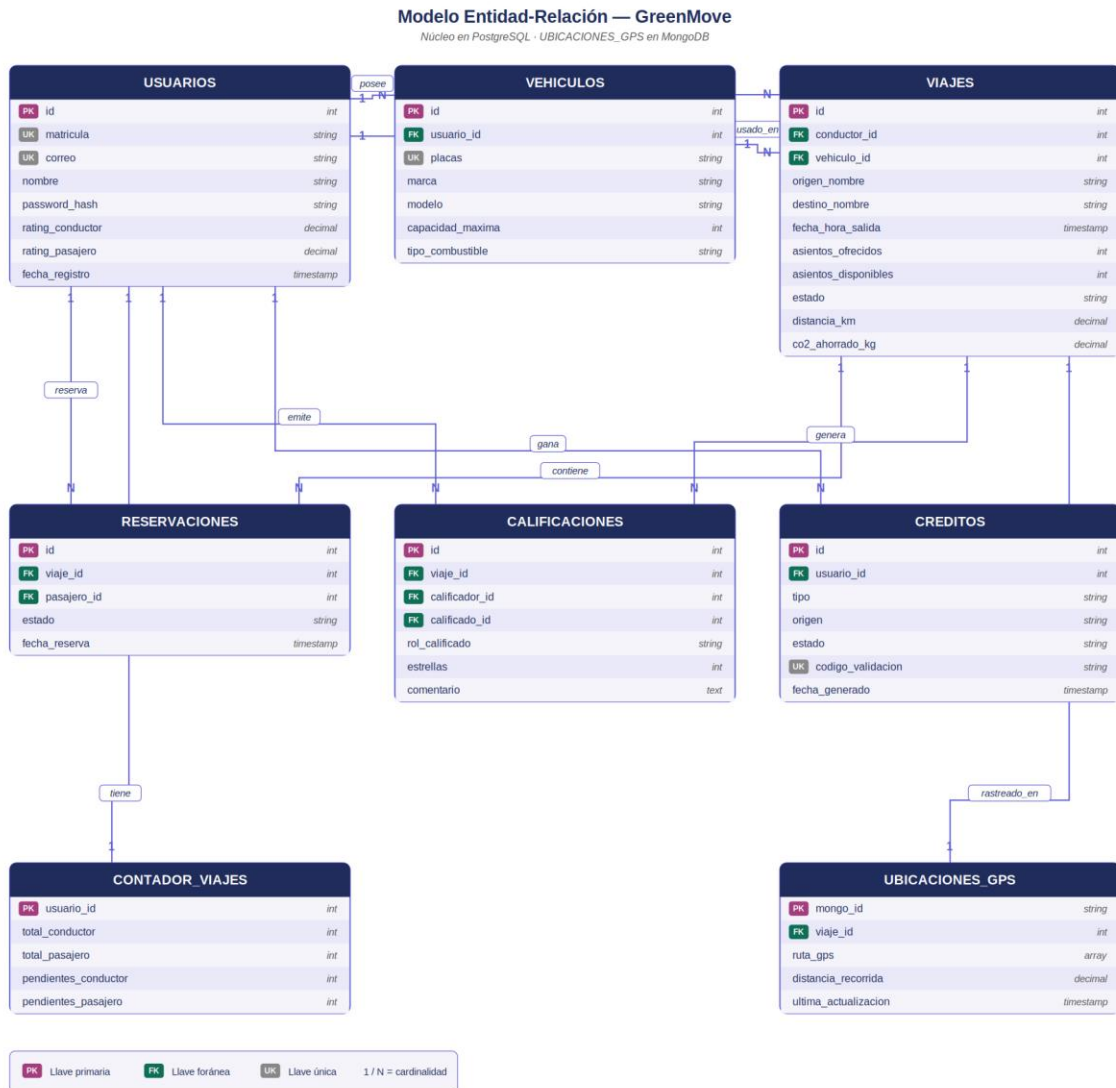


Figura 1. Diagrama entidad-relación de GreenMove (arquitectura híbrida PostgreSQL + MongoDB).

6.1 Descripción de las entidades

Entidad	Descripción
USUARIOS	Almacena la información de todos los miembros de la comunidad universitaria registrados. Un mismo usuario puede asumir el rol de conductor o pasajero según el contexto del viaje, sin necesidad de una clasificación rígida. Incluye matrícula, correo institucional, datos personales y los promedios de calificación obtenidos en cada rol.
VEHICULOS	Registra los automóviles registrados por los usuarios que ofrecen viajes. Un usuario puede tener varios vehículos asociados. Incluye la capacidad máxima de pasajeros, que servirá como tope para los asientos ofrecidos en cada viaje.
VIAJES	Representa cada viaje publicado por un conductor, con su origen, destino, fecha, hora, vehículo a utilizar y asientos ofrecidos. También almacena el resultado del cálculo de huella de carbono (CO ₂ ahorrado) y la distancia total recorrida al finalizar.
RESERVACIONES	Vincula a un pasajero con un viaje específico. Cada reservación tiene un estado (confirmada, cancelada o completada) y solo cuenta para la generación de créditos si llega al estado 'completada'.
CALIFICACIONES	Almacena las calificaciones bidireccionales entre conductor y pasajeros al finalizar un viaje. El campo rol_calificado indica si la calificación fue emitida hacia el rol de conductor o de pasajero, lo que permite calcular promedios separados para cada rol.
CREDITOS	Registra los créditos universitarios generados como recompensa: 1 crédito por cada 5 viajes completados como conductor o cada 10 viajes completados como pasajero. El tipo (solidario, deportivo o cultural) se asigna al momento del canje, y el código de validación permite que servicios escolares confirme la autenticidad del crédito.
CONTADOR_VIAJES	Tabla de apoyo que mantiene los conteos acumulados de viajes completados por usuario en cada rol y los saldos pendientes para generar el siguiente crédito. Evita recalcular constantemente desde las tablas de viajes y reservaciones.
UBICACIONES_GPS (MongoDB)	Colección no relacional que almacena la traza GPS completa de cada viaje en curso. Cada documento contiene un arreglo de puntos (latitud, longitud, timestamp) capturados cada 5-10 segundos. Al finalizar el viaje, se calcula la distancia real y se actualiza el viaje en PostgreSQL con esa información.

6.2 Descripción de las relaciones

Relación	Cardinalidad	Descripción
USUARIOS — VEHICULOS	1 : N	Un usuario puede registrar múltiples vehículos, pero cada vehículo pertenece a un único usuario.
USUARIOS — VIAJES	1 : N	Un usuario puede ser conductor de muchos viajes a lo largo del tiempo.
USUARIOS — RESERVACIONES	1 : N	Un usuario puede tener muchas reservaciones como pasajero en distintos viajes.
USUARIOS — CALIFICACIONES	1 : N	Un usuario puede emitir muchas calificaciones, una por cada viaje en el que participó.
USUARIOS — CREDITOS	1 : N	Un usuario puede acumular varios créditos universitarios a lo largo del tiempo.
USUARIOS — CONTADOR_VIAJES	1 : 1	Cada usuario tiene un único registro de conteo de viajes asociado.
VEHICULOS — VIAJES	1 : N	Un vehículo puede ser utilizado en muchos viajes diferentes.
VIAJES — RESERVACIONES	1 : N	Un viaje puede tener varias reservaciones (una por cada pasajero), limitadas por el número de asientos ofrecidos.
VIAJES — CALIFICACIONES	1 : N	Un viaje genera múltiples calificaciones: la del conductor a cada pasajero y la de cada pasajero al conductor.
VIAJES — UBICACIONES_GPS	1 : 1	Cada viaje en curso tiene un único documento de rastreo GPS asociado en MongoDB, referenciado por el viaje_id.

6.3 Restricciones e integridad

Además de las relaciones mostradas, el modelo aplica las siguientes restricciones para garantizar la integridad y consistencia de los datos:

- **Validación del correo institucional:** se utilizará una restricción CHECK con expresión regular para garantizar que solo se acepten correos con exactamente 8 caracteres alfanuméricos antes del símbolo @ seguidos del dominio @lasallebajio.edu.mx.
- **Reservación única por viaje:** una restricción UNIQUE(viaje_id, pasajero_id) impide que un mismo pasajero reserve dos veces el mismo viaje.

- **Calificación única por par:** una restricción UNIQUE(viaje_id, calificador_id, calificado_id) garantiza que cada usuario solo pueda emitir una calificación por persona y por viaje.
- **Capacidad respetada:** una restricción CHECK valida que el número de asientos ofrecidos en un viaje nunca exceda la capacidad máxima del vehículo asociado.
- **Estrellas válidas:** una restricción CHECK valida que las calificaciones siempre estén entre 1 y 5 estrellas.
- **Código de validación único:** el codigo_validacion de cada crédito generado es UNIQUE en toda la base de datos, evitando duplicados al canjear.
- **Generación automática de créditos:** mediante triggers o lógica de aplicación, se generará automáticamente un crédito al cumplir 5 viajes completados como conductor o 10 viajes completados como pasajero.

7. Resumen de requerimientos

Tabla consolidada con los identificadores y nombres de cada requerimiento contemplado en este documento de análisis.

7.1 Requerimientos funcionales

ID	Nombre	Prioridad
RF01	Registro y autenticación con correo institucional	Alta
RF02	Publicación de viajes por parte del conductor	Alta
RF03	Búsqueda y reservación de viajes	Alta
RF04	Sistema de calificación bidireccional	Alta
RF05	Cancelación de viajes y reservaciones	Media
RF06	Sistema de recompensas con créditos universitarios	Alta
RF07	Cálculo de huella de carbono ahorrada	Alta
RF08	Rastreo GPS en tiempo real durante el viaje	Media

7.2 Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Categoría
RNF01	Seguridad y protección de datos	Seguridad
RNF02	Rendimiento y tiempos de respuesta	Rendimiento
RNF03	Disponibilidad del servicio	Disponibilidad
RNF04	Usabilidad e interfaz	Usabilidad
RNF05	Integridad de los datos	Confiabilidad
RNF06	Escalabilidad de la arquitectura	Escalabilidad
RNF07	Compatibilidad multiplataforma	Compatibilidad
RNF08	Mantenibilidad y documentación del código	Mantenibilidad